

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SRS)

SIMORA



Dosen Pengampu:

Lili Dwi Yulianto S.Kom., M.Kom

Anggota Kelompok:

- Aurelly Dwinaira Fathania (247006516009)
- Almelia Restika (247006516022)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS NASIONAL

2026

BAB I

INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari sistem SIMORA (Sistem Informasi Rental Mobil). Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, pemangku kepentingan, serta pihak terkait dalam memahami kebutuhan sistem yang akan dikembangkan secara terstruktur dan terukur.

Menurut ISO/IEC/IEEE 29148 (2011), spesifikasi kebutuhan perangkat lunak berfungsi sebagai dasar komunikasi antara stakeholder dan pengembang untuk memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna.

1.2 Scope

SIMORA merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk mendukung operasional bisnis rental mobil secara terintegrasi. Sistem ini mencakup pengelolaan data kendaraan, pemesanan (booking), transaksi pembayaran, serta monitoring kendaraan secara real-time.

Cakupan sistem meliputi:

- Pengelolaan data kendaraan
- Pemesanan kendaraan
- Pembayaran digital
- Monitoring kendaraan berbasis GPS
- Notifikasi sistem
- Laporan operasional

Sistem tidak mencakup integrasi langsung dengan layanan eksternal seperti sistem perbankan real-time maupun analisis berbasis kecerdasan buatan.

1.3 Definitions

Istilah	Definisi
SIMORA	Sistem Informasi Rental Mobil
Booking	Proses pemesanan kendaraan
GPS Tracking	Sistem pelacakan lokasi kendaraan
Admin	Pengguna yang mengelola sistem
User	Pengguna layanan rental

1.4 References

ISO/IEC/IEEE. (2011). *Systems and Software Engineering — Requirements Engineering*.

Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*.

1.5 Overview

Dokumen ini disusun dalam beberapa bagian utama. Bagian pertama menjelaskan pendahuluan, bagian kedua memberikan gambaran umum sistem, bagian ketiga menjelaskan fitur sistem (kebutuhan fungsional), bagian keempat membahas antarmuka eksternal, bagian kelima memuat kebutuhan non-fungsional, dan bagian terakhir berisi kebutuhan tambahan.

BAB II

OVERALL DESCRIPTION

2.1 Product Perspective

SIMORA merupakan sistem berbasis web yang berdiri secara mandiri dan berjalan pada arsitektur client-server. Sistem ini dirancang untuk membantu proses operasional rental mobil secara digital, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi data.

2.2 Product Functions

Fungsi utama sistem meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan data kendaraan, pemesanan kendaraan, transaksi pembayaran, monitoring kendaraan, notifikasi sistem, serta penyusunan laporan operasional.

2.3 User Characteristics

Pengguna	Karakteristik
Admin	Memiliki akses penuh terhadap sistem
Staf	Mengelola operasional harian
Pemilik	Mengakses laporan dan monitoring
Pelanggan	Melakukan pemesanan layanan

2.4 Constraints

Sistem memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- Bergantung pada koneksi internet
- Berbasis web dan tidak mendukung mode offline
- Kinerja sistem dipengaruhi oleh infrastruktur server

BAB III

SYSTEM FEATURES

Bagian ini menjelaskan kebutuhan fungsional sistem yang diturunkan dari hasil analisis kebutuhan dan product backlog.

3.1 Login dan Autentikasi

Sistem harus mampu memvalidasi username dan password sebelum memberikan akses kepada pengguna.

3.2 Manajemen Pengguna

Sistem harus memungkinkan administrator untuk menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna.

3.3 Data Kendaraan

Sistem harus menyimpan dan menampilkan informasi kendaraan secara akurat.

3.4 Pemesanan Kendaraan

Sistem harus memungkinkan pengguna melakukan pemesanan kendaraan berdasarkan ketersediaan.

3.5 Pembayaran

Sistem harus memproses transaksi pembayaran secara digital.

3.6 GPS Tracking

Sistem harus menampilkan lokasi kendaraan secara real-time.

3.7 Notifikasi

Sistem harus mengirimkan notifikasi kepada pengguna terkait aktivitas sistem.

3.8 Riwayat Transaksi

Sistem harus menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi pengguna.

3.9 Dashboard

Sistem harus menyediakan tampilan ringkasan data bagi administrator.

3.10 Laporan

Sistem harus menghasilkan laporan transaksi dan operasional.

3.11 Rating dan Review

Sistem dapat menyediakan fitur penilaian layanan oleh pengguna.

3.12 Kontrak Digital

Sistem harus menyediakan dokumen perjanjian sewa dalam bentuk digital.

3.13 Status Kendaraan

Sistem harus menampilkan status ketersediaan kendaraan.

3.14 Export Data

Sistem dapat menyediakan fitur ekspor data.

3.15 Audit Log

Sistem harus mencatat aktivitas pengguna.

3.16 Reminder Booking

Sistem sebaiknya memberikan pengingat jadwal pemesanan.

3.17 Multi Payment

Sistem sebaiknya mendukung berbagai metode pembayaran.

3.18 Promo dan Diskon

Sistem dapat menyediakan fitur promosi.

3.19 Chat Customer

Sistem dapat menyediakan fitur komunikasi antara pengguna dan admin.

3.20 Maintenance Kendaraan

Sistem harus mencatat jadwal perawatan kendaraan.

BAB IV

EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS

4.1 User Interface

Antarmuka sistem dirancang berbasis web dengan tampilan responsif agar dapat diakses melalui berbagai perangkat. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia untuk memudahkan pengguna.

4.2 Hardware Interface

Sistem memerlukan perangkat server sebagai pusat pengolahan data serta perangkat pengguna seperti komputer atau smartphone. Untuk fitur monitoring, digunakan perangkat GPS.

4.3 Software Interface

Sistem diakses melalui browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Sistem juga dapat terintegrasi dengan API eksternal untuk mendukung fitur pembayaran.

4.4 Communication Interface

Komunikasi antara client dan server menggunakan protokol HTTPS untuk menjamin keamanan data.

BAB V

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

5.1 Performance

Sistem diharapkan mampu memproses login dalam waktu maksimal 3 detik serta transaksi dalam waktu maksimal 5 detik.

5.2 Security

Sistem harus menggunakan protokol HTTPS serta menerapkan kontrol akses berbasis peran pengguna.

5.3 Availability

Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99% serta melakukan backup data secara berkala.

5.4 Usability

Sistem dirancang agar mudah digunakan tanpa memerlukan pelatihan khusus.

5.5 Reliability

Sistem harus mampu menangani minimal 100 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan.

BAB VI

OTHER REQUIRMENTS

6.1 Database Requirements

Sistem menggunakan basis data relasional untuk menyimpan data pengguna, kendaraan, dan transaksi. Backup data dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan data.

6.2 Legal Requirements

Pengelolaan data dalam sistem harus memperhatikan aspek perlindungan data pengguna sesuai dengan regulasi yang berlaku.

6.3 Operational Requirements

Sistem memerlukan pemeliharaan secara berkala serta pengembangan lanjutan untuk meningkatkan kinerja dan fitur.

DAFTAR PUSTAKA

- IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)*.
- ISO/IEC/IEEE. (2011). *Systems and Software Engineering — Requirements Engineering (ISO/IEC/IEEE 29148:2011)*.
- Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org.
- Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). *Software Requirements* (3rd ed.). Microsoft Press.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2015). *Systems Analysis and Design* (6th ed.). Wiley.
- Tim Pengembang SIMORA. (2026). *Dokumen Product Vision, Product Backlog, dan Kebutuhan Sistem SIMORA*. Dokumen internal tidak dipublikasikan.